RESEARCH GAP

1. Pendahuluan

Penelitian mengenai *Frequent Pattern Mining* dan *Association Rule Mining* telah dilakukan untuk mengidentifikasi pola kemunculan *itemset* serta hubungan antarproduk dalam data transaksi. Algoritma seperti Apriori dan FIN dapat digunakan untuk menemukan *frequent itemset*, sedangkan aturan asosiasi dapat dimanfaatkan untuk memahami pola pembelian dan menyusun rekomendasi paket bundling produk. Meskipun demikian, penelitian dengan fokus perbandingan algoritma dan penelitian yang berorientasi pada rekomendasi bundling memiliki tujuan evaluasi yang berbeda.

Penelitian ini berfokus pada perbandingan algoritma Apriori dan FIN dalam menemukan *frequent itemset* menggunakan dataset transaksi swalayan. Evaluasi dilakukan pada beberapa nilai *minimum support* dengan memperhatikan jumlah *itemset* yang ditemukan, kesesuaian hasil kedua algoritma, serta waktu eksekusi. Hasil pencarian pola selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pembentukan kandidat paket bundling berdasarkan aturan asosiasi yang memenuhi kriteria *support* dan *confidence*.

2. Penelitian Terdahulu

2.1 Perbandingan Algoritma Frequent Pattern Mining

Penelitian berjudul *Comparative Analysis of Frequent Pattern Mining Algorithms* telah dilakukan oleh Kallay dan Mihoc [1]. Penelitian tersebut mengkaji sejumlah algoritma *Frequent Pattern Mining*, termasuk Apriori, FIN, FP-Growth, EClaT, PrePost+, Pascal, dan LCMFreq. Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa dataset dengan memperhatikan waktu eksekusi, penggunaan memori, dan skalabilitas pada berbagai nilai *minimum support*. Penelitian ini relevan sebagai landasan perbandingan algoritma pencarian *frequent itemset*. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan saat ini memusatkan perbandingan pada Apriori dan FIN menggunakan data transaksi dari satu swalayan serta menghubungkan hasil analisis pola pembelian dengan rekomendasi kandidat bundling produk.

2.2 Penerapan *Market Basket Analysis* pada Supermarket

Heikal dan Gandhi [2] melakukan penelitian berjudul *Enhancing Retail Supermarket Financial Performance Through Market Basket Analytics Using Apriori Algorithm in Indonesia Market Case*. Penelitian tersebut menggunakan *Market Basket Analysis* dengan algoritma Apriori untuk mengidentifikasi hubungan antarproduk dan menyusun strategi

bundling yang sesuai dengan karakteristik konsumen. Hasil penelitian menghasilkan lima strategi bundling berdasarkan pola pembelian yang dianalisis. Penelitian ini menunjukkan relevansi penggunaan pola asosiasi dalam penyusunan strategi bundling pada konteks supermarket di Indonesia.

2.3 Penerapan Apriori untuk Identifikasi Product Bundling

Joesran, Arianti, dan Muawwal [3] melakukan penelitian berjudul *Penerapan Algoritma Apriori Pengolahan Data Mining dalam Mengidentifikasi Product Bundling Rich Petshop*. Penelitian tersebut menggunakan data penjualan selama satu tahun, yaitu Juni 2023 sampai Mei 2024, untuk mengidentifikasi kombinasi produk yang berpotensi dijadikan paket bundling. Analisis dilakukan melalui pembentukan aturan asosiasi dengan mempertimbangkan *minimum support*, *minimum confidence*, dan *lift ratio*. Penelitian ini relevan karena menghubungkan analisis pola pembelian dengan identifikasi kandidat bundling. Perbedaannya, penelitian saat ini menggunakan dua algoritma pencarian *frequent itemset*, yaitu Apriori dan FIN, sehingga kesesuaian hasil keduanya dapat diperiksa sebelum hasil analisis digunakan untuk menyusun kandidat bundling.

2.4 Analisis Pola Pembelian pada Supermarket

Oktavia et al. [4] melakukan penelitian berjudul *Association Rule Mining of Consumer Behavior at MOY Supermarket Using Apriori Algorithm*. Penelitian tersebut menerapkan algoritma Apriori untuk menemukan hubungan antarproduk yang dibeli dalam transaksi yang sama. Hasil analisis aturan asosiasi digunakan untuk memberikan informasi mengenai pola pembelian dan mendukung penyusunan strategi penjualan. Penelitian ini memiliki kesamaan objek kajian berupa data transaksi retail dan pemanfaatan pola asosiasi untuk mendukung keputusan bisnis. Perbedaannya, penelitian saat ini menambahkan aspek perbandingan algoritma Apriori dan FIN, dengan evaluasi pada beberapa nilai *minimum support* serta pemeriksaan kesesuaian *frequent itemset* yang dihasilkan.

2.5 Optimalisasi Strategi Product Bundling

Oktavian, Lumintu, dan Amar [5] melakukan penelitian berjudul *Optimalisasi Strategi Product Bundling melalui Pemetaan Pola Peminatan dan Pola Penjualan Produk menggunakan K-Means Clustering dan Apriori*. Penelitian tersebut menggabungkan analisis karakteristik produk menggunakan K-Means Clustering dengan algoritma Apriori untuk menemukan hubungan antarproduk. Pendekatan tersebut digunakan untuk membantu menentukan kombinasi bundling berdasarkan pola penjualan dan peminatan produk. Penelitian

ini memperlihatkan bahwa hasil analisis data dapat dikembangkan menjadi rekomendasi bundling yang lebih terarah. Perbedaannya, penelitian saat ini tidak menggunakan K-Means *Clustering*, tetapi memusatkan analisis pada perbandingan algoritma Apriori dan FIN dalam pencarian *frequent itemset* pada data transaksi swalayan.

3. Identifikasi Research Gap

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar penelitian ini.

Pertama, penelitian mengenai *Frequent Pattern Mining* telah membahas perbandingan berbagai algoritma, termasuk Apriori dan FIN. Namun, penelitian ini memusatkan pengujian pada kedua algoritma tersebut menggunakan data transaksi dari satu swalayan, sehingga hasilnya dapat diamati pada karakteristik data yang sama.

Kedua, penelitian tentang *Market Basket Analysis* dan bundling produk telah menunjukkan pemanfaatan aturan asosiasi untuk mengidentifikasi kombinasi produk yang sering dibeli bersama. Penelitian ini melengkapi fokus tersebut dengan membandingkan hasil pencarian *frequent itemset* menggunakan Apriori dan FIN sebelum hasilnya dimanfaatkan untuk membentuk kandidat bundling.

Ketiga, pengujian pada beberapa nilai *minimum support* diperlukan untuk mengetahui perubahan jumlah *frequent itemset* yang ditemukan ketika ambang dukungan diubah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai *minimum support* sebesar 0,05%, 0,10%, dan 0,20% untuk mengamati hasil kedua algoritma pada kondisi parameter yang berbeda.

Keempat, kesamaan jumlah *frequent itemset* saja belum cukup untuk memastikan bahwa kedua algoritma menghasilkan pola yang sama. Penelitian ini juga memeriksa kesesuaian itemset dan nilai *support count* dari hasil Apriori dan FIN pada setiap nilai *minimum support* yang diuji.

Kelima, penelitian ini menghubungkan hasil analisis pola pembelian dengan pembentukan kandidat paket bundling. Aturan asosiasi yang digunakan untuk rekomendasi akan mempertimbangkan nilai *support* dan *confidence*, sedangkan nilai *lift* dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk menilai keterkaitan produk. Rekomendasi yang dihasilkan merupakan kandidat berdasarkan pola transaksi historis, bukan bukti bahwa promosi bundling telah meningkatkan penjualan.

4. Posisi dan Kontribusi Penelitian

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus pada perbandingan algoritma Apriori dan FIN untuk menemukan *frequent itemset* dari dataset transaksi swalayan selama Januari sampai Desember 2025. Dataset yang digunakan terdiri atas 35.218 transaksi dan 5.517 produk unik. Kedua algoritma diuji menggunakan dataset dan nilai *minimum support* yang sama agar hasilnya dapat dibandingkan secara konsisten.

Evaluasi penelitian mencakup jumlah *frequent itemset*, kesesuaian itemset yang dihasilkan, kesesuaian nilai *support count*, serta waktu eksekusi algoritma. Selanjutnya, pola pembelian digunakan untuk membentuk aturan asosiasi dan menyusun kandidat paket bundling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada evaluasi komparatif Apriori dan FIN pada data transaksi swalayan yang sama serta pemanfaatan hasil analisis pola pembelian untuk menyusun kandidat paket bundling. Penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa salah satu algoritma selalu lebih unggul, tetapi menentukan hasil perbandingan berdasarkan pengujian dan pengukuran yang dilakukan.

5. Referensi

[1] P. Kallay and T. Dan Mihoc, "Comparative Analysis of Frequent Pattern Mining Algorithms," *Acta Universitatis Sapientiae, Informatica*, vol. 17, no. 1, Aug. 2025, doi: 10.1007/s44427-025-00008-1.

[2] J. Heikal and A. Gandhi, "Enhancing Retail Supermarket Financial Performance Through Market Basket Analytics Using Apriori Algorithm in Indonesia Market Case," *Applied Quantitative Analysis*, vol. 4, no. 1, pp. 42–53, May 2024, doi: 10.31098/quant.2153.

[3] A. Berliana Joesran, A. Muawwal, S. Informasi, and S. Kharisma, "PENERAPAN ALGORITMA APRIORI PENGOLAHAN DATA MINING DALAM MENGIDENTIFIKASI PRODUCT BUNDLING RICH PETSHOP," *JTRISTE*, vol. 12, no. 1, pp. 49–63, 2025.

[4] E. Putri Oktavia, A. Nur Alifah, M. Dwi Dimastia, Y. Friden Bani Wodju, and F. Farda Hasdikiyah, "Association Rule Mining of Consumer Behavior at MOY Supermarket Using Apriori Algorithm," *Ultimatics : Jurnal Teknik Informatika*, vol. 17, no. 1, 2025.

[5] B. D. Oktavian, I. Lumintu, and S. Amar, "Optimalisasi Strategi Product Bundling melalui Pemetaan Pola Peminatan dan Pola Penjualan Produk menggunakan K-Means Clustering dan Apriori," *Journal of Integrated System*, vol. 8, no. 1, pp. 26–41, Jun. 2025, doi: 10.28932/jis.v8i1.11503.